

Übungsblatt Nr. 1

Aufg. 1:

Konvertieren Sie folgende Dualzahlen ins Dezimal- und ins Hexadezimalsystem:

- a) $(10\ 0001)_2$ b) $(1\ 1001\ 1001)_2$
 c) $(1010\ 1011\ 1100)_2$ d) $(10\ 1111\ 0010\ 0011)_2$

Aufg. 2:

Konvertieren Sie vom Hexadezimal- ins Dezimalsystem:

- a) $(1DB50)_{16}$ b) $(10)_{16}$ c) $(100)_{16}$ d) $(FFFE)_{16}$

Aufg. 3:

Konvertieren Sie vom Dezimal- ins Hexadezimalsystem:

- a) $(526)_{10}$ b) $(248910)_{10}$ c) $(9999)_{10}$ d) $(4100)_{10}$

Aufg. 4:

Konvertieren Sie vom Dezimal- ins Dualsystem:

- a) $(68)_{10}$ b) $(83)_{10}$ c) $(1000)_{10}$ d) $(1024)_{10}$

Aufg. 5:

Vervollständigen Sie die folgende Tabelle.

Hexadezimal	Dezimal	Ternär	Dual
	11		
		12	
			10101010
a2			
	2011		
		2012	
cafe			
	317		

Aufg. 6:

Konvertieren Sie die folgenden Zahlen in das Dualsystem (Zweierkomplementdarstellung) und verwenden Sie so viele Bits wie erforderlich:

- a) 23 b) 128 c) -128 d) -55

Aufg. 7:

Konvertieren Sie die folgenden Zahlen in das Dualsystem (Zweierkomplementdarstellung) und verwenden Sie jeweils eine 10-Bit-breite Darstellung:

- a) 23 b) 128 c) -128 d) -55

Aufg. 8:

Führen Sie die folgenden Additionen im Dualsystem aus und verifizieren Sie das Ergebnis; rechnen Sie jeweils mit einem Byte Datenbreite: An welcher Stelle stimmt durch diese Begrenzung das Ergebnis nicht, wenn man die Zweierkomplement-Darstellung zu Grunde legt?

- a) $81 + 16 = 97$ b) $97 + 29 = 126$ c) $37 + 109 = 146$

Aufg. 9:

Führen Sie die folgenden Subtraktionen im Dualsystem aus und verifizieren Sie das Ergebnis; Rechnen Sie jeweils mit einem Byte Datenbreite.

- a) $14 - 11 = 3$ b) $11 - 14 = -3$

Aufg. 10:

Führen Sie die folgenden Multiplikationen im Dualsystem aus; verwenden Sie jeweils so viele Bits wie erforderlich (keine Zweierkomplementdarstellung):

- a) $19 * 15 = 285$ b) $17 * 9 = 153$

Aufg. 11:

Prüfen Sie, ob der folgende Code bewertbar ist!

Im Falle der Bewertbarkeit geben Sie bitte die Wertigkeiten der Stellen an und berechnen Sie die Werte, die sich bei den ungenutzten Code-Wörtern ergeben würden!

Ziffer	Code	Ziffer	Code
0	0000	5	1010
1	0111	6	1001
2	0110	7	1000
3	0101	8	1111
4	0100	9	1110

Aufg. 12:

Begründen Sie, warum vierstellige BCD-Codes mit folgenden Wertigkeiten nicht möglich sind:

- a) 2-2-3-5 b) 3-2-1-2

Aufg. 13:

Entwerfen Sie einen einschrittigen Wortcode für die Zahlen 0 bis 31!

Aufg. 14:

Zeichnen Sie die logische Schaltung, die den folgenden Schaltfunktionen unmittelbar entspricht:

a) $f = \overline{(a \vee b) \cdot (a \cdot b)}$ b) $f = (a \cdot b) \vee (a \cdot c) \vee (b \cdot c)$

Aufg. 15:

Formen Sie den Ausdruck von Aufg. 14a durch zweimalige Anwendung des De-Morganschen Gesetzes um. Zeichnen Sie den neuen Schaltplan!

Aufg. 16:

Beweisen Sie die Gültigkeit der De-Morganschen Regel: $\overline{(a \vee b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}$

a) Durch Vergleich der Wahrheitstabellen.

b) Zwei Ausdrücke x und y sind genau dann komplementär ($\bar{x} = y$ bzw. $x = \bar{y}$), wenn gilt: $x \cdot y = 0$ und $x \vee y = 1$.

Zeigen Sie mit diesem Satz, dass die Terme $a \vee b$ und $\bar{a} \cdot \bar{b}$ komplementär sind! Verwenden Sie dabei die Distributivgesetze!

Aufg. 17:

Implementieren Sie einen Inverter mit Hilfe eines

a) NAND-Gatters b) NOR-Gatters

Hinweis: Es gibt jeweils 2 Möglichkeiten.

Aufg. 18:

Bauen Sie eine UND-Verknüpfung und eine ODER-Verknüpfung auf aus

a) NAND-Gattern mit 2 Eingängen b) NOR-Gattern mit 2 Eingängen

Hinweis: Zur Umformung eines schaltalgebraischen Ausdrucks können Sie diesen zweimal negieren und eine Negation mit Hilfe der De-Morganschen Gesetze auflösen.

Aufg. 19:

Bauen Sie eine Äquivalenz-Verknüpfung allein aus NAND-Gattern mit zwei Eingängen auf.

Hinweis: $a \leftrightarrow b = \bar{a} \cdot \bar{b} \vee a \cdot b$

Aufg. 20:

Wandeln Sie folgende Ausdrücke um in eine disjunktive Form:

a) $(\bar{a} \vee b) \cdot (\bar{a} \vee \bar{c})$

b) $(\bar{a} \vee b) \cdot (\bar{a} \vee c) \cdot (b \vee c)$

Aufg. 21:

Zeigen Sie durch Umformen, dass die folgenden Gleichungen gültig sind:

a) $a \cdot \bar{c} \vee \bar{b} \cdot c = (\bar{b} \vee \bar{c}) \cdot (a \vee c)$

b) $d \cdot \bar{c} \vee \bar{a} \cdot c \vee \bar{b} \cdot \bar{c} = (\bar{a} \vee \bar{c}) \cdot (\bar{b} \vee c \vee d)$

Aufg. 22:

Wenden Sie die De Morganschen Regeln so lange an, bis die Negationen bei einzelnen Variablen stehen:

a) $\overline{((x_1 \vee \bar{x}_2) (\bar{x}_3 \vee x_4))}$ b) $\overline{((x_1 \vee (x_2 \vee \bar{x}_3) \vee x_3 x_4) \vee \bar{x}_3)}$

Aufg. 23:

Vereinfachen Sie die folgenden Terme:

a) $x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \overline{x_1 x_2 x_3}$

b) $x_1 (x_2 x_3 \vee x_3 x_2) \vee x_1 x_3$

c) $\overline{x_1 x_2 x_3} \cdot \overline{x_1 x_2} \vee (\overline{x_1 \vee x_2}) x_3$

d) $x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$

Aufg. 24:

Geben Sie die Einsstellen der folgenden Schaltfunktionen an:

a) $f(x_3, x_2, x_1) = x_3 \bar{x}_2 x_1$

b) $g(x_3, x_2, x_1) = x_3 x_2 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2$

c) $h(x_3, x_2, x_1) = x_2 x_1 \vee x_1 x_3 \vee x_2 x_3$

Aufg. 25:

Geben Sie die Nullstellen der folgenden Schaltfunktionen an:

a) $k(x_3, x_2, x_1) = \bar{x}_3 \vee x_2 x_1$

b) $l(x_3, x_2, x_1) = x_1 x_3 \vee \bar{x}_2 x_3$

c) $m(x_3, x_2, x_1) = x_2 \vee \bar{x}_1$